PROYECTO FINAL

Construcción de Software — 6.º año

Desarrollo de una aplicación multiplataforma, multiusuario y funcional

Este documento establece las condiciones generales, los requisitos mínimos y las pautas de entrega del proyecto final de la materia.

1. Propósito del proyecto

El proyecto final tiene como objetivo integrar y aplicar los conocimientos trabajados durante el año mediante el desarrollo de una **aplicación de software funcional**, capaz de ser utilizada por usuarios reales y de ejecutarse fuera del entorno local de desarrollo.

La propuesta busca que el proyecto no se limite a mostrar conocimientos aislados de programación, sino que contemple la construcción de un producto de software: desarrollo de la aplicación, persistencia de datos, autenticación, gestión de usuarios, interacción, distribución y puesta en funcionamiento.

La aplicación deberá representar una solución concreta a una problemática o necesidad identificada por el estudiante o por el equipo.

2. Objetivo general

Desarrollar una aplicación **funcional, multiplataforma, multiusuario y lista para instalar o utilizar**, que cuente con un frontend, un backend, persistencia de datos y los mecanismos necesarios para gestionar usuarios, información y operaciones propias del sistema.

La aplicación deberá poder utilizarse sin depender del entorno local de desarrollo del estudiante. No será suficiente con que funcione únicamente desde un IDE, un servidor local o una computadora específica.

3. Funcionalidades mínimas obligatorias

Todos los proyectos deberán implementar, como mínimo, los siguientes componentes.

3.1. Autenticación

- Crear una cuenta.
- Iniciar sesión.
- Cerrar sesión.
- Recuperar contraseña.
- Restablecer contraseña.
- Mantener la sesión iniciada entre usos, cuando corresponda.
- Manejar las credenciales de forma segura.
- Utilizar JWT, tokens de acceso o un mecanismo equivalente de autenticación basado en sesiones, según la arquitectura elegida.

Social Login: se deberá contemplar al menos un proveedor externo de autenticación, cuando la tecnología utilizada lo permita. Por ejemplo: Google, GitHub, Apple u otro proveedor equivalente.

3.2. Pantalla principal / Home

La aplicación deberá contar con una pantalla principal que permita comprender rápidamente el propósito del sistema y acceder a sus funcionalidades principales.

Según el tipo de aplicación, podrá incluir resúmenes, estadísticas, últimas publicaciones, próximos turnos, productos destacados, recetas, actividad reciente, estado de servicios o accesos rápidos.

3.3. ABM y gestión de información

Deberá existir uno o más módulos que permitan realizar operaciones de **Alta, Baja, Modificación y Consulta** sobre los datos principales del sistema.

- Productos
- Publicaciones
- Recetas
- Turnos
- Clientes
- Eventos
- Tareas
- Reservas
- Inventario
- Categorías

Los datos deberán estar relacionados con la problemática elegida para el proyecto.

3.4. Multiusuario y roles

La aplicación deberá contemplar el uso por parte de múltiples usuarios. Cuando el dominio lo requiera, deberá existir un sistema de roles o niveles de acceso.

- Administrador
- Usuario
- Moderador
- Profesor
- Cliente
- Profesional
- Editor

Los permisos importantes deberán controlarse también en el backend o en el mecanismo de seguridad utilizado; no será suficiente con ocultar visualmente una opción.

3.5. Interacción entre usuarios

La aplicación deberá contemplar algún mecanismo de interacción entre usuarios cuando el dominio del proyecto lo permita.

- Publicaciones
- Comentarios
- Mensajes
- Solicitudes

- Reservas
- Seguimientos
- Valoraciones
- Compartir información
- Asignación de tareas

La interacción deberá tener una finalidad concreta dentro del sistema.

3.6. Configuración básica de cuenta

- Consultar los datos de la cuenta.
- Modificar la información personal permitida.
- Cambiar la contraseña, cuando corresponda.
- Cerrar sesión.
- Configurar preferencias básicas, cuando el proyecto lo requiera.

3.7. Tema visual

La aplicación deberá contemplar, como mínimo, tema claro y tema oscuro. El cambio deberá aplicarse de manera coherente a las distintas pantallas. Cuando la plataforma lo permita, podrá utilizarse también el tema del sistema operativo.

3.8. Notificaciones

Se deberá implementar un sistema de notificaciones cuando el dominio del proyecto lo permita. Se espera, como mínimo, el manejo de notificaciones push para informar sobre eventos relevantes, como mensajes, recordatorios, cambios de estado, turnos o nuevas publicaciones.

3.9. Procesos en segundo plano

Cuando las características del proyecto lo justifiquen, deberán contemplarse procesos en segundo plano, tales como sincronización, actualización de datos, procesamiento de tareas o envío de notificaciones. Si no fueran necesarios, se deberá poder justificar esa decisión.

3.10. Almacenamiento

La aplicación deberá utilizar almacenamiento persistente, mediante una base de datos SQL, NoSQL, un servicio administrado, un backend propio u otra solución técnicamente justificada.

Cuando el proyecto lo requiera, también deberá contemplarse el almacenamiento de imágenes, documentos, archivos adjuntos u otros recursos.

3.11. Validaciones y manejo de errores

- Validación de campos obligatorios y formatos.
- Credenciales inválidas.
- Usuarios o registros inexistentes.
- Operaciones no autorizadas.
- Problemas de conexión.
- Errores provenientes del servidor.

- Estados de carga y mensajes claros para el usuario.

La aplicación deberá contemplar las situaciones de error habituales y no funcionar únicamente cuando el usuario ingresa datos perfectos.

3.12. Seguridad y autorización

- Autenticación de usuarios.
- Autorización según el rol.
- Protección de información privada.
- Validación de datos.
- Control de acceso a operaciones.
- Manejo adecuado de tokens o sesiones.
- Protección de claves, secretos y credenciales.

4. Tecnologías y modalidad de trabajo

4.1. Frontend

El frontend podrá desarrollarse utilizando **React Native** u otra tecnología multiplataforma equivalente. La elección de otra tecnología deberá poder justificarse técnicamente.

4.2. Backend en trabajos individuales

Los estudiantes que trabajen individualmente podrán utilizar Supabase, Firebase, un backend propio, Express, Python, Django, Next.js, Spring Boot u otra tecnología equivalente.

Se podrán utilizar servicios que simplifiquen determinados componentes del backend, siempre que el estudiante pueda explicar cómo funcionan y cómo se integran con su aplicación.

4.3. Backend en grupos

Los grupos podrán estar formados por un máximo de **dos estudiantes**. En ese caso, el backend deberá ser **programado por los estudiantes, sin excepción**.

No se permitirá utilizar exclusivamente una plataforma backend administrada para reemplazar el desarrollo del backend. El objetivo es que el trabajo grupal implique una mayor profundidad en la construcción de la arquitectura del sistema.

5. Proyecto de la primera mitad del año

El proyecto final deberá basarse, en principio, en el trabajo presentado durante la primera mitad del año. La intención es evolucionar el proyecto existente hacia una aplicación más completa, en lugar de comenzar nuevamente desde cero.

El proyecto inicial podrá ampliarse incorporando persistencia, usuarios, autenticación, backend, aplicación multiplataforma, roles, nuevas funcionalidades y despliegue.

Si fuera necesario cambiar de proyecto, la propuesta deberá ser conversada y acordada previamente con el profesor. No se deberá abandonar el proyecto original ni comenzar uno completamente diferente sin haberlo discutido.

6. Regla: “La vara la pone el más avanzado”

Los requisitos mínimos son comunes para todos los estudiantes. Sin embargo, se reconoce que algunos proyectos pueden alcanzar un nivel de complejidad mayor.

Si un estudiante incorpora una funcionalidad, arquitectura o característica que excede los requisitos establecidos, deberá comunicarlo al profesor. El profesor podrá determinar que dicha característica pase a formar parte de los requisitos adicionales para el resto de los proyectos.

> “La vara la pone el más avanzado”: los avances individuales pueden convertirse en nuevos desafíos generales para la materia.

Excepción: los estudiantes que ya hayan realizado la presentación y defensa final de su proyecto quedarán exentos de los requisitos incorporados posteriormente. Los nuevos requisitos se aplicarán a quienes todavía no hayan realizado su presentación y defensa.

7. Distribución y puesta en funcionamiento

La aplicación deberá poder utilizarse fuera del entorno local de desarrollo. No será obligatorio publicar el proyecto en Google Play Store ni en Apple App Store.

Se aceptarán las siguientes modalidades de distribución:

7.1. Aplicación instalable mediante APK

- Entregar una versión APK instalable en un dispositivo Android.
- Permitir su instalación sin ejecutar el proyecto desde el IDE.
- Incluir las instrucciones necesarias para instalarla y utilizarla.

7.2. Ejecución mediante Expo / Expo Go

- Proporcionar el acceso correspondiente al proyecto.
- Incluir un código QR cuando corresponda.
- Indicar cómo instalar y utilizar Expo Go.
- Explicar los pasos necesarios para ejecutar la aplicación.
- Contar igualmente con un backend funcional y accesible.

No se considerará una versión final aquella que solamente funcione en **localhost**, que dependa de iniciar manualmente el backend desde la computadora del estudiante o que requiera configurar el entorno de desarrollo para poder utilizarla.

8. Sitio web público del proyecto

Cada proyecto deberá contar con una **página web pública** destinada a presentar la aplicación y facilitar su acceso. La web funcionará como una pequeña presentación del producto desarrollado.

Como mínimo deberá incluir:

8.1. Información de la aplicación

- Nombre de la aplicación.
- Descripción breve.
- Problema o necesidad que resuelve.
- Principales funcionalidades.

- Público al que está destinada.

8.2. Acceso a la aplicación

Según la modalidad utilizada, la web deberá incluir:

- **Si se entrega APK:** botón o enlace para descargar el APK, instrucciones básicas de instalación y requisitos necesarios.
- **Si se utiliza Expo Go:** código QR, enlace correspondiente cuando sea necesario, instrucciones para instalar Expo Go y pasos para ejecutar la aplicación.

8.3. Instrucciones de uso

La web deberá incluir instrucciones básicas para que una persona que no participó del desarrollo pueda comenzar a utilizar la aplicación.

- Cómo instalar o acceder a la aplicación.
- Cómo crear una cuenta.
- Cómo iniciar sesión.
- Cómo acceder a las funcionalidades principales.
- Usuarios de prueba, cuando sean necesarios.
- Información adicional requerida para realizar una prueba completa.

No es necesario que el sitio web sea una aplicación compleja ni que implemente funcionalidades de negocio. Su objetivo principal es servir como punto de acceso, presentación y distribución del proyecto.

9. Calidad funcional y alcance

El objetivo no es desarrollar una aplicación comercial completa ni resolver todos los problemas posibles del dominio elegido. El alcance deberá ser acorde al tiempo disponible y a los conocimientos trabajados durante la materia.

Una aplicación sencilla correctamente terminada, explicada, distribuida y puesta en funcionamiento constituye un proyecto más completo que una aplicación excesivamente ambiciosa que no logra finalizar sus funcionalidades principales.

10. Documentación mínima

No será necesario entregar nuevamente la documentación previa del proyecto realizada durante la primera mitad del año.

Sin embargo, deberá entregarse la información mínima necesaria para instalar, acceder, probar y utilizar la aplicación:

- Instrucciones de instalación o acceso.
- Instrucciones básicas de uso.
- Tecnologías utilizadas.
- Forma de acceso al backend y a la base de datos, cuando sea necesario para la evaluación.
- Usuarios de prueba y roles disponibles, cuando corresponda.

Las credenciales privadas, claves secretas y otros datos sensibles no deberán quedar expuestos públicamente en el repositorio ni en la web.

11. Presentación y defensa

La entrega final incluirá una presentación y defensa del proyecto. Durante la defensa, el estudiante deberá demostrar el funcionamiento de la aplicación y explicar las principales decisiones tomadas.

- Crear un usuario e iniciar sesión.
- Demostrar recuperación o restablecimiento de contraseña, cuando corresponda.
- Utilizar diferentes roles.
- Crear, modificar, consultar o eliminar información.
- Demostrar permisos y restricciones.
- Mostrar el funcionamiento de notificaciones, cuando corresponda.
- Explicar la arquitectura, el backend y la base de datos.
- Explicar cómo se realizó la distribución y puesta en funcionamiento.

La defensa no consistirá únicamente en una demostración visual: deberá existir comprensión de la solución desarrollada.

12. Entrega final

La entrega deberá incluir:

- Aplicación funcional.
- Código fuente del proyecto.
- Backend correspondiente.
- Base de datos o estructura necesaria para el funcionamiento.
- APK instalable o acceso mediante Expo Go.
- Sitio web público del proyecto.
- Instrucciones básicas de instalación, acceso y utilización.
- Usuarios de prueba, cuando sean necesarios.
- Presentación y defensa.

13. Pregunta fundamental del proyecto

> ¿Otra persona puede acceder, instalar o ejecutar esta aplicación, crear una cuenta y utilizar sus funcionalidades principales sin necesitar el entorno de desarrollo del estudiante?

Si la respuesta es afirmativa, el proyecto habrá alcanzado el objetivo fundamental de esta instancia: llevar una idea desde su desarrollo hasta una aplicación funcional que pueda ser utilizada por otra persona.